
n8n van A tot Z, *alle 17 bouwstenen*

Alle 17 bouwstenen van n8n, uitgelegd voor iedereen

Inhoud

MODULE 1 Hoe start je een automatisering?

- 1.1 Op een vast tijdstip starten
- 1.2 Starten als er iets gebeurt
- 1.3 Starten via een knop of formulier

MODULE 2 Werken met gegevens

- 2.1 Een lijst opsplitsen en samenvoegen
- 2.2 Gegevens aanpassen en hernoemen
- 2.3 Maatwerk met JavaScript

MODULE 3 Slimme beslissingen maken

- 3.1 Ja of nee beslissen
- 3.2 Kiezen uit meerdere opties
- 3.3 Grote lijsten veilig verwerken en hergebruiken

MODULE 4 Verbinden met andere systemen

- 4.1 Praten met apps via een API
- 4.2 Google Sheets als opslagplaats

MODULE 5 AI toevoegen aan je automatisering

- 5.1 Een AI-assistent bouwen
- 5.2 De AI laten handelen
- 5.3 Vaste antwoorden krijgen van de AI

MODULE 1

Hoe start je een automatisering?

Je weet welke drie soorten triggers er zijn en wanneer je elke trigger inzet.

Les 1.1: Op een vast tijdstip starten

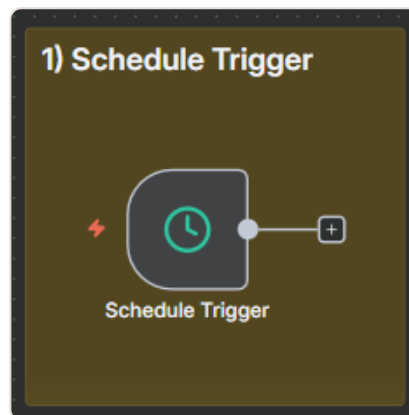
Les 1.2: Starten als er iets gebeurt

Les 1.3: Starten via een knop of formulier

Op een vast tijdstip starten

Na deze les: *Je stelt een automatisering in die elke dag, week of maand automatisch start.*

Stel je voor: elke maandag om negen uur zet iemand automatisch de koffie. Jij hoeft er niet bij te zijn. Dat is precies wat de Schedule Trigger doet in n8n.



De Schedule Trigger werkt met een rooster. Je kunt kiezen voor elk uur, elke dag, elke week of elke maand. Je geeft aan op welk tijdstip en op welke dag. n8n onthoudt dit en start de automatisering precies op dat moment. Je kunt ook meerdere momenten instellen. Zo kun je zeggen: start elke maandag om negen uur en elke vrijdag om vijf uur.

Voor technisch ingestelde mensen: n8n gebruikt iets dat CRON heet. Dat is een manier om tijden op te schrijven in een kort formaat. De reeks `0 9 * * 1` betekent: elke maandag om negen uur. De vijf cijfers staan voor minuut, uur, dag van de maand, maand en dag van de week. Je hoeft dit niet uit je hoofd te leren. n8n heeft een visuele kalender waar je gewoon kunt klikken. Je ziet meteen welke CRON-code daarbij hoort. Zo leer je het vanzelf.

Een belangrijke instelling die mensen vaak vergeten is de tijdzone. n8n draait op een server die soms in een ander land staat. Als jij instelt dat iets om negen uur moet starten maar de tijdzone staat op New York, start jouw automatisering om drie uur in de middag. Stel de tijdzone altijd in op Europe/Amsterdam. Die tijdzone verandert automatisch mee met zomer en wintertijd.

De Schedule Trigger is ideaal voor taken met een vast ritme. Denk aan een dagelijks rapport dat automatisch verstuurd wordt, een wekelijkse back-up van je gegevens, een maandelijkse herinnering aan klanten of een jaarlijkse check van je abonnementen. Alles wat je kunt zeggen in de vorm van "elke keer op moment X" is perfect voor deze trigger.

Belangrijk om te weten: de Schedule Trigger start alleen als de workflow aanstaat. Als jij de workflow uitzet, slaat n8n de geplande momenten over. n8n haalt ze niet in als je hem later weer aanzet. Zet de workflow dus pas uit als je zeker weet dat je hem een tijdje niet nodig hebt. Een uitgeschakelde workflow met een Schedule Trigger is als een wekker die je uitzet terwijl je verwacht dat hij je toch wakker maakt.

KERNPUNTEN

Stel de tijdzone altijd in op Europe/Amsterdam. Een verkeerde tijdzone zorgt ervoor dat je automatisering op het foute moment start.

De Schedule Trigger werkt alleen als de workflow aanstaat. Geplande momenten worden niet ingehaald na het opnieuw aanzetten.

Je kunt meerdere tijdstippen instellen in één Schedule Trigger, zoals elke maandag om negen uur en elke vrijdag om vijf uur.



VEEL GEMAAKTE FOUT

De tijdzone vergeten in te stellen. n8n staat standaard op UTC, dat is twee uur achter op Nederland. Jij stelt negen uur in en de workflow start om elf uur. Stel Europe/Amsterdam altijd direct in als eerste stap.

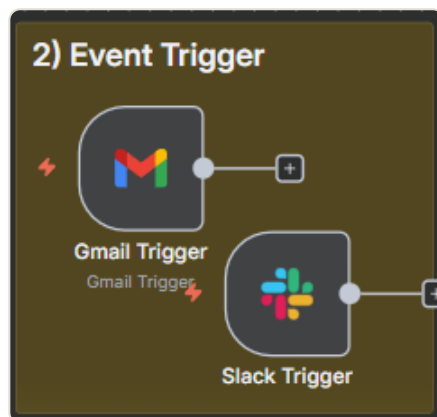
OEFENING

Open n8n en maak een nieuwe workflow aan. Voeg een Schedule Trigger toe. Stel hem in op elke dag om negen uur. Controleer of de tijdzone op Europe/Amsterdam staat. Activeer de workflow niet, maar kijk in de CRON-preview of het rooster klopt.

Starten als er iets gebeurt

Na deze les: *Je bouwt een automatisering die start zodra er een nieuwe e-mail, bericht of afspraak binnenkomt.*

Sommige automatiseringen hoeven niet op een vast tijdstip te starten. Ze moeten starten op het moment dat er iets gebeurt. Er komt een nieuwe e-mail binnen. Iemand plaatst een bericht in Slack. Er staat een afspraak in je agenda.



Dit soort triggers heet een Event Trigger. n8n heeft event triggers voor heel veel apps: Gmail, Slack, Google Agenda, WhatsApp Business en nog veel meer. Je kiest de app, je kiest het soort gebeurtenis dat je wil afvangen en n8n houdt dat in de gaten. Zodra die gebeurtenis plaatsvindt, start jouw workflow.

Er zijn twee manieren waarop n8n dit doet. De eerste manier heet polling. Dat is alsof je elke vijf minuten aan iemand vraagt: is er al iets nieuws? n8n kijkt steeds opnieuw of er iets veranderd is. Dit werkt goed, maar er zit altijd een kleine vertraging in. Als iemand om tien uur een e-mail stuurt, kan het zijn dat n8n hem om 10:05 pas ziet. De tweede manier heet een webhook. Dat is alsof die persoon jou direct een berichtje stuurt op het moment dat er iets nieuws is. Geen vertraging, want jij wordt meteen gewaarschuwd. Webhooks zijn sneller en efficiënter, maar niet alle apps ondersteunen ze. Als de app een webhook aanbiedt, gebruik die dan altijd.

Een veelgemaakte fout is te veel triggers aanzetten zonder filters. Stel je voor dat je een trigger instelt voor elke inkomende e-mail in Gmail. Dan start je automatisering voor elke nieuwsbrief, elke reclamemail en elke automatische melding. Je automatisering loopt over van nutteloos werk. Voeg daarom altijd een filter toe aan je event trigger. Zeg tegen n8n: start alleen als de afzender uit een bepaald domein komt, of als het onderwerp een bepaald woord bevat, of als de e-mail een bepaald label heeft.

Event Triggers zijn krachtig omdat ze in realtime werken. Zodra er iets in de buitenwereld verandert, reageert jouw automatisering. Dit maakt ze geschikt voor klantenservice, directe opvolging van leads en meldingen bij kritieke gebeurtenissen. De combinatie van een goede trigger met een scherp filter is de basis van een betrouwbare automatisering.

KERNPUNTEN

Een Event Trigger reageert op wat er buiten n8n gebeurt, zoals een nieuwe e-mail of een bericht in Slack.

Webhooks zijn sneller dan polling. Gebruik een webhook als de app dit ondersteunt.

Voeg altijd een filter toe aan je Event Trigger. Zonder filter start de workflow bij elke gebeurtenis, ook de nutteloze.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Een Gmail-trigger instellen zonder filter. De automatisering start dan ook voor nieuwsbrieven en spammails. Dit verspilt resources en kan ertoe leiden dat je limieten sneller bereikt. Stel altijd een afzenderfilter of labelfilter in.

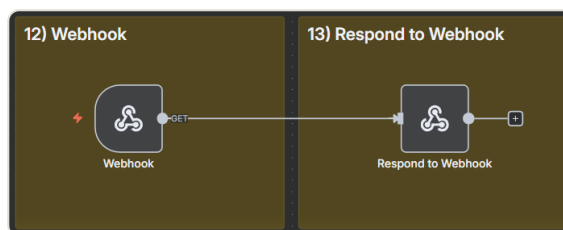
OEFENING

Kies een app die je dagelijks gebruikt, zoals Gmail. Maak een Event Trigger aan voor nieuwe e-mails. Voeg een filter toe op het afzenderdomein van een collega of klant. Sla op en bekijk welke instellingen n8n toont.

Starten via een knop of formulier

Na deze les: *Je maakt een webhook aan waarmee een formulier of app jouw automatisering kan starten en je stuurt een antwoord terug.*

Een webhook is een unieke link. Wie data naar die link stuurt, start jouw automatisering. Het is alsof je een speciale brievenbus hebt die ergens op straat staat. Gooit iemand iets in die brievenbus, dan gaat er bij jou thuis automatisch een belletje.



In n8n maak je een webhook aan door de Webhook-node te kiezen. n8n geeft je dan een unieke link. Die link geef je aan het formulier, de app of de collega die jouw automatisering moet kunnen starten. Zodra die link wordt aangeroepen met data, start n8n de workflow en verwerkt hij die data. Je kunt de webhook aanroepen vanuit bijna alles: een website, een app, een ander programma of zelfs vanuit je browser.

Een belangrijk verschil dat mensen vaak verwacht: er zijn twee links. De test-URL gebruik je als je de workflow aan het bouwen bent. Dan staat n8n klaar om het volgende verzoek te ontvangen en te laten zien. De productie-URL gebruik je als de workflow live staat en automatisch data moet ontvangen zonder dat jij er bij bent. Als je de test-URL gebruikt terwijl de workflow al actief is, of andersom, ontvangt n8n geen data en lijkt het alsof er niets werkt. Controleer dus altijd welke URL je op welk moment gebruikt.

Met de Respond to Webhook-node bepaal jij wat n8n terugstuurt aan de persoon of het systeem dat de webhook aanriep. Stel je voor: iemand vult een formulier in op jouw website. Het formulier stuurt de data naar jouw webhook. n8n verwerkt de data en stuurt daarna een bevestiging terug. Die bevestiging kan een simpele tekst zijn, een statuscode of een JSON-bericht met informatie. Zo weet het formulier dat alles goed is gegaan en kan het een succespagina tonen.

Voor het testen van je webhook hoeft je geen technische software te installeren. Gebruik Webhook.site. Dat is een gratis website waar je tijdelijk een eigen webhook-link kunt aanmaken. Je ziet daar live welke data binnenkomt en in welk formaat. Zo kun je controleren of het juiste formaat wordt verstuurd voordat je alles in n8n inbouwt. Dit bespaart veel tijd bij het bouwen.

KERNPUNTEN

Een webhook is een unieke link. Wie data naar die link stuurt, start jouw automatisering in n8n.

Er zijn twee URL's: de test-URL voor bouwen en de productie-URL voor de live workflow. Gebruik nooit de verkeerde.

Met de Respond to Webhook-node stuur je een antwoord terug naar het systeem dat de webhook aanriep.



VEEL GEMAAKTE FOUT

De test-URL doorgeven aan een live formulier. Als de workflow actief is, luistert de test-URL niet meer. Het formulier stuurt data maar n8n ontvangt niets. Gebruik altijd de productie-URL voor live situaties.

OEFENING

Maak een Webhook-node aan in n8n. Kopieer de test-URL. Open Webhook.site in een apart tabblad en maak een tijdelijke link aan. Stuur een testverzoek vanuit je browser naar de n8n test-URL en bekijk welke data n8n ontvangt.

Wat heb je geleerd?

1. Je wilt elke werkdag om 08:30 automatisch een rapport sturen. Welke node gebruik je?

A. Webhook node, want die luistert naar binnenkomende verzoeken

B. Schedule Trigger met een dagelijks tijdschema op 08:30

C. Event Trigger, want die reageert op een externe gebeurtenis

D. HTTP Request node, want die verstuurt data naar een URL

2. Een collega vertelt je dat zijn workflow niet start als hij een formulier instuurt op de website. Welke trigger past hier het beste?

A. Schedule Trigger op elk uur

B. Event Trigger voor Google Agenda

C. Webhook node die het formulier ontvangt

D. Manual Trigger voor handmatige tests

3. Je wil dat n8n reageert zodra iemand een e-mail stuurt naar een specifiek adres in Gmail. Welke aanpak is het meest direct?

A. Een Schedule Trigger die elke minuut Gmail controleert

B. Een Event Trigger die Gmail koppelt als trigger

C. Een Webhook die je zelf aan Gmail koppelt via code

D. Een HTTP Request die elke tien minuten de inbox ophaalt

MODULE 2

Werken met gegevens

Je weet hoe je lijsten opsplittst, gegevens aanpast en maatwerk toevoegt met JavaScript.

Les 2.1: Een lijst opsplitsen en samenvoegen

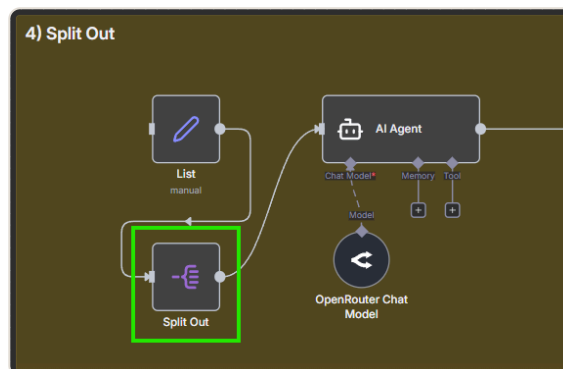
Les 2.2: Gegevens aanpassen en hernoemen

Les 2.3: Maatwerk met JavaScript

Een lijst opsplitsen en samenvoegen

Na deze les: Je splitst een lijst op zodat je elk item apart kunt verwerken en je brengt de resultaten daarna weer bij elkaar.

Stel je hebt een boodschappenlijst met tien producten. Je wil van elk product de prijs opzoeken in een extern systeem. Dat systeem verwacht één product tegelijk. Je moet elk product apart bekijken, apart verwerken en apart het resultaat opvangen.



De Split Out node pakt een lijst met meerdere items en maakt van elk item een apart pakketje. Die pakketjes gaan dan één voor één door de rest van je workflow. Elk item krijgt zijn eigen bewerking, zijn eigen data en zijn eigen resultaat. Je hoeft zelf niets te herhalen. n8n regelt dat voor jou. Zolang er items in de lijst zitten, blijft n8n ze verwerken.

De Aggregate node doet het omgekeerde. Na het verwerken heb je misschien tien losse resultaten. Elk resultaat is een apart pakketje. Met Aggregate pak je die tien pakketjes weer samen tot één geheel. Dat geheel kun je dan in één keer doorsturen naar een volgende stap, zoals Google Sheets of een e-mail met een overzicht. Aggregate en Split Out werken altijd als een stel: je splitst, je verwerkt en je voegt samen.

Een voorbeeld uit de praktijk: je haalt een lijst van nieuwe klanten op uit je CRM. Met Split Out verwerk je elke klant apart. Je stuurt een welkomstmail, je voegt hem toe aan een spreadsheet en je maakt een taak aan voor je verkoopteam. Daarna gebruik je Aggregate om alle resultaten samen te brengen in één overzicht dat je naar je manager stuurt.

Let op bij het samenvoegen: je moet aangeven op welk veld je wil groeperen. Als je dat vergeet, gooit n8n alle items op één grote hoop. Je weet dan niet meer welk resultaat bij welk item hoort. Geef daarom altijd een uniek veld mee als groepeerleutel, zoals een klant-ID of een e-mailadres. Dat unieke veld is de kapstok waaraan n8n elk resultaat kan hangen.

n8n maakt het splitsen en samenvoegen heel visueel. In het canvas zie je duidelijk hoe de items uit de Split Out node als losse lijnen de volgende nodes ingaan. Elke lijn staat voor één item. Als je het goed hebt ingesteld, zie je na de Aggregate node weer één lijn. Dat geeft je direct visuele bevestiging dat het samenvoegen is gelukt.

KERNPUNTEN

Split Out maakt van één lijst losse items die elk apart door de workflow gaan.

Aggregate brengt de losse items daarna weer samen. Split Out en Aggregate horen bij elkaar.

Geef bij Aggregate altijd een uniek veld mee als groepeersleutel, zoals een klant-ID of e-mailadres.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Vergeten een groepeersleutel in te stellen bij Aggregate. n8n gooit dan alle items op een hoop. Je kunt achteraf niet meer zien welk resultaat bij welk item hoort. Stel de sleutel altijd in voordat je de workflow test.

OEFENING

Maak een workflow met een Set-node die een lijst van drie namen aanmaakt. Voeg een Split Out-node toe en bekijk hoe de items als losse pakketjes verder gaan. Voeg daarna een Aggregate-node toe en stel een uniek veld in als groepeersleutel.

Gegevens aanpassen en hernoemen

Na deze les: *Je past veldnamen aan, berekent nieuwe waarden en gooit onnodige gegevens weg.*

Data komt zelden in precies de vorm die jij nodig hebt. Een app stuurt een bedrag in centen maar jij wil euro's zien. Een systeem gebruikt de naam 'firstName' maar jouw spreadsheet verwacht 'voornaam'. De Edit Fields node is de plek waar jij de data precies zo maakt als jij wil.



Met Edit Fields kun je drie dingen doen. Eerste: een nieuw veld aanmaken. Je geeft het veld een naam en een waarde. Die waarde mag een vaste tekst zijn, een getal of een berekening op basis van andere velden. Tweede: een bestaand veld hernoemen. Je maakt een nieuw veld aan met de juiste naam en dezelfde waarde en je verwijdert het oude veld. Derde: velden weggooien. Schakel de optie 'Behoud alleen ingestelde velden' in en n8n gooit alles weg wat je niet expliciet hebt ingesteld.

Voor berekeningen gebruik je expressies. Een expressie is een stukje logica dat n8n uitvoert. Je omringt hem met dubbele accolades. Een voorbeeld: om een bedrag in centen om te rekenen naar euro's verwijst je naar het veld met het bedrag en je deelt door honderd. n8n berekent dat automatisch voor elk item dat door de node gaat. Zo hoef je niet voor elk item apart te rekenen.

Expressies kunnen ook tekst samenvoegen. Stel je wil een volledige naam maken van een voornaam en een achternaam. Je schrijft een expressie die het veld 'voornaam' pakt, een spatie toevoegt en daarna het veld 'achternaam' plakt. Het resultaat is een volledig nieuwe waarde die je in een nieuw veld zet.

Een veelgemaakte fout is verwijzen naar een veldnaam die verkeerd gespeld is. Als het veld 'prijs_in_centen' heet maar jij schrijft 'prijs_centen', dan geeft de expressie geen getal terug maar een lege waarde. n8n geeft soms geen foutmelding maar geeft stilletjes een lege waarde door. Controleer altijd de exacte veldnaam door in het scherm links op het inkomende item te klikken en de naam te kopiëren.

Een ander handig gebruik van Edit Fields is het toevoegen van vaste waarden die je later altijd nodig hebt. Stel je automatisering verwerkt bestellingen en je wil altijd bijhouden op welke datum een bestelling is binnengekomen. Je voegt een veld 'datum' toe met de waarde van de huidige datum. Zo heb je altijd een tijdstempel, ook als de originele data dat niet bevat.

KERNPUNTEN

Edit Fields is je bewerkingstafel. Je kunt er velden aanmaken, hernoemen, berekenen en weggooien.

Gebruik expressies met dubbele accolades voor berekeningen en het samenvoegen van tekst.

Kopieer veldnamen altijd rechtstreeks vanuit het inkomende item. Een tikfout geeft een stille lege waarde.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Een veldnaam typen die net iets anders gespeld is dan de originele naam. n8n geeft dan geen foutmelding maar een lege waarde. Klik altijd op het inkomende item aan de linkerkant en kopieer de naam met exacte spelling.

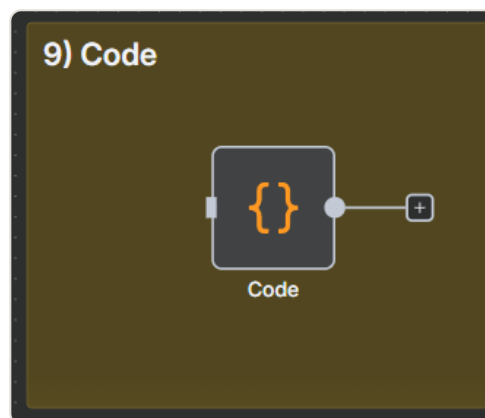
OEFENING

Maak een workflow die een item aanmaakt met een bedrag in centen, een voornaam en een achternaam. Voeg een Edit Fields-node toe. Maak een veld 'bedrag_euro' dat het bedrag deelt door honderd. Maak een veld 'volledige_naam' dat voornaam en achternaam samenvoegt. Zet 'Behoud alleen ingestelde velden' aan en controleer of de output klopt.

Maatwerk met JavaScript

Na deze les: *Je schrijft eenvoudige JavaScript in de Code-node voor berekeningen die de andere nodes niet aankunnen.*

Soms wil je iets doen wat Edit Fields niet kan. Je wil tekst samenvoegen op een speciale manier, een datum omrekenen naar een ander formaat of een berekening uitvoeren die meer dan één stap heeft. Dan gebruik je de Code-node.



In de Code-node schrijf je een klein stukje JavaScript. Dat is een programmeertaal die vrijwel elke computer begrijpt. Je hoeft geen programmeur te zijn om de Code-node te gebruiken. Het enige wat je echt moet begrijpen is dit: n8n verwacht dat jij een lijst teruggeeft. Dat doe je met het woord 'return' gevolgd door een lijst met items. Een lijst herken je aan vierkante haken. Elk item in die lijst is een object, een soort envelopje met veldnamen en waarden erin. Vergeet je de lijst terug te geven, dan weet n8n niet wat hij door moet sturen.

Een simpel werkend voorbeeld: stel je hebt een item met een voornaam en een achternaam en je wil die samenvoegen tot een volledige naam. De code ziet er zo uit: `return [{ json: { volledige_naam: $input.item.json.voornaam + ' ' + $input.item.json.achternaam } }]`. Je leest dit als: geef terug, maak een lijst, maak een envelopje, voeg het veld 'volledige_naam' toe met als waarde de voornaam plus een spatie plus de achternaam.

De Code-node heeft twee modi. In de eerste modus verwerkt hij elk item apart. Jij schrijft de code voor één item en n8n herhaalt die code voor elk item in de lijst. In de tweede modus krijgt hij alle items tegelijk en schrijf jij zelf de herhaling. Voor de meeste taken is de eerste modus het makkelijkst. Je denkt over één item en n8n doet de rest.

Kopieer gerust het voorbeeld hierboven als beginpunt. Vervang de veldnamen door de namen die in jouw workflow van toepassing zijn. Zo sla je de eerste hindernis over en kun je direct verder bouwen zonder vanuit het niets te beginnen. Kleine aanpassingen aan werkende code zijn veel makkelijker dan code van nul schrijven.

Als je de Code-node voor de eerste keer gebruikt, is het verleidelijk om alles in één keer te willen bouwen. Doe dat niet. Begin met de kleinst mogelijke stap. Voeg één berekening toe, test, bekijk de output. Voeg dan pas de volgende stap toe. Zo blijft de foutopsporing overzichtelijk.

KERNPUNTEN

- De Code-node verwacht altijd een return-statement met een lijst. Vergeet je dit, dan geeft de node niets door.
- Begin met het voorbeeld als template. Vervang alleen de veldnamen. Dat is sneller dan schrijven vanuit niets.
- Gebruik de eerste modus voor de meeste taken. n8n herhaalt de code dan automatisch voor elk item.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Vergeten 'return' te schrijven. De code draait zonder foutmelding maar de volgende node ontvangt niets. Controleer altijd of je code eindigt met 'return [{ json: { ... } }]'. Dat is de minimale structuur die n8n nodig heeft.

OEFENING

Maak een Code-node aan. Kopieer dit voorbeeld als startpunt: `return [{ json: { volledige_naam: $input.item.json.voornaam + ' ' + $input.item.json.achternaam } }]`. Pas de veldnamen aan naar iets wat in jouw workflow bestaat. Voer de node uit en controleer of de output het juiste veld bevat.

Wat heb je geleerd?

1. Je hebt een lijst van 50 bestellingen als een JSON-object. Je wil elke bestelling apart verwerken. Welke node gebruik je als eerste?

A. Aggregate node, die samenvoegt

B. Edit Fields node, die hernoemt

C. Split Out node, die de lijst opsplijt

D. Code node, want dat vereist maatwerk

2. Een veld in jouw workflow heet 'klantnaam' maar de API verwacht 'customer_name'. Wat doe je?

A. Schrijf een Code node die alle veldnamen handmatig omzet

B. Gebruik Edit Fields om het veld te hernoemen

C. Gebruik HTTP Request met een aangepaste header

D. Pas de API aan zodat die klantnaam accepteert

3. Je wil een korting berekenen: als het orderbedrag boven de 100 euro is, krijgt de klant 10 procent korting. Welke aanpak past het best?

A. Een If node met twee routes: met en zonder korting

B. Edit Fields met een expressie die de korting berekent

C. Een Code node met een if/else statement in JavaScript

D. Een Aggregate node die de bedragen optelt

MODULE 3

Slimme beslissingen maken

Je weet wanneer je de If-node, Switch-node en Loop-node inzet voor beslissingen en herhaling.

Les 3.1: Ja of nee beslissen

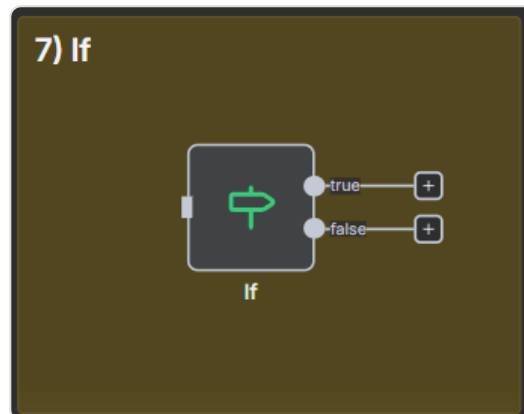
Les 3.2: Kiezen uit meerdere opties

Les 3.3: Grote lijsten veilig verwerken en hergebruiken

Ja of nee beslissen

Na deze les: *Je bouwt een automatisering die een route kiest op basis van een voorwaarde.*

Vergelijk de If-node met een stoplicht. Groen betekent: ga door op de ware route. Rood betekent: ga de andere kant op. Jij bepaalt wanneer het groen is. n8n beslist dan automatisch welke route elk item neemt.



De If-node stelt één vraag: is deze voorwaarde waar of niet? Je bouwt die voorwaarde zelf.

Voorbeelden: is het bedrag hoger dan honderd euro? Is de status gelijk aan 'premium'? Is de datum van vandaag? Als het antwoord ja is, gaat het item de ware kant op, ook wel 'true' genoemd. Als het antwoord nee is, gaat het item de niet-ware kant op, ook wel 'false' genoemd.

Je kunt meerdere voorwaarden combineren in één If-node. Met 'EN' moeten alle voorwaarden tegelijk waar zijn. Met 'OF' is het genoeg als maar één voorwaarde waar is. Zo kun je ingewikkelde situaties toch simpel beschrijven. Stuur dit item alleen door als het een premium klant is en als hij in de afgelopen dertig dagen iets heeft gekocht. Of: stuur door als de status 'nieuw' is of als de status 'herinnering' is.

Een concreet voorbeeld: je ontvangt een lijst van klanten. Je wil alleen de premium klanten doorsturen naar je verkoopteam. De rest krijgt een automatische e-mail. De If-node controleert het veld 'abonnement'. Als het 'premium' is, gaat de klant via de ware route naar het verkoopteam. Anders gaat hij de niet-ware route op richting de automatische e-mail. Twee routes, één keuze, n8n regelt het.

Test altijd met verschillende soorten items. Als je de If-node alleen test met premium klanten, weet je niet zeker of de niet-ware route ook werkt. Gebruik testdata die allebei de routes triggert. Zo ontdek je fouten voordat de workflow live gaat en echte klanten worden verwerkt.

De If-node heeft ook een handig kenmerk dat mensen soms vergeten: beide routes zijn optioneel. Als jij alleen iets wil doen als de voorwaarde waar is, hang je alleen aan de ware kant een actie. De items die de niet-ware kant opgaan, verdwijnen dan stilletjes uit de workflow. Dit is nuttig als je alleen uitzonderingen wil afvangen en de rest mag laten gaan.

KERNPUNTEN

De If-node kiest tussen twee routes: de ware route als de voorwaarde klopt, de niet-ware route als hij niet klopt.

Je kunt voorwaarden combineren met EN of OF voor complexere beslissingen.

Test altijd met data die beide routes triggert. Zo ontdek je fouten voordat de workflow live gaat.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Alleen testen met data die de ware route triggert. De niet-ware route blijft dan ongetest. In de praktijk gaat precies die route kapot. Test altijd met een item dat 'false' geeft voordat je de workflow activeert.

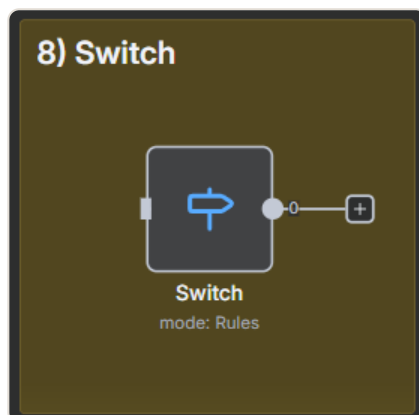
OEFENING

Maak een workflow met twee items: één met abonnement 'premium' en één met 'standaard'. Voeg een If-node toe die controleert of het abonnement gelijk is aan 'premium'. Voeg aan beide routes een Set-node toe die aangeeft welke route het item heeft genomen. Voer de workflow uit en controleer of beide routes werken.

Kiezen uit meerdere opties

Na deze les: *Je bouwt een automatisering die tussen drie of meer routes kan kiezen.*

De If-node kiest tussen twee routes: ja of nee. Maar wat als je drie, vier of vijf routes nodig hebt? Dan gebruik je de Switch-node. Vergelijk het met een treinstation. Op een klein station zijn er twee perrons. Op een groot station zijn er tien perrons. Elk perron gaat naar een andere bestemming.



De Switch-node werkt op basis van de waarde van een veld in jouw data. Je zegt tegen n8n: kijk naar het veld 'categorie'. Als de waarde 'sales' is, stuur het item naar route 1. Als de waarde 'support' is, stuur het naar route 2. Als de waarde 'administratie' is, stuur het naar route 3. n8n leest het veld en stuurt het item automatisch de juiste kant op.

Het verschil met de If-node is eenvoudig te onthouden. De If-node beantwoordt de vraag: ja of nee? De Switch-node beantwoordt de vraag: welke van deze opties is het? Gebruik If als je twee richtingen hebt. Gebruik Switch als je drie of meer richtingen hebt.

Een belangrijke instelling die mensen over het hoofd zien is de fallback. De fallback is een extra route voor items die bij geen enkele andere route passen. Stel je voor dat iemand een categorie invult die jij niet had verwacht. Zonder fallback weet n8n niet waar dat item naartoe moet. Het item verdwijnt stil uit de workflow. Je merkt dit pas als je er later naar gaat zoeken. Met een fallback vang je die uitzonderingen op en kun je ze apart verwerken of direct een melding sturen.

Voeg altijd een fallback toe, ook als je denkt dat alle mogelijkheden al gedekt zijn. In de praktijk komt er altijd wel eens een waarde langs die je niet had verwacht. Een typefout, een nieuwe waarde die iemand heeft toegevoegd of een lege waarde. De fallback is je vangnet.

Een goed gebruik van de Switch-node is het routeren van klantvragen naar de juiste afdeling. Elke afdeling heeft zijn eigen vervolgstappen, zijn eigen mailbox en zijn eigen verantwoordelijke. Met één Switch-node stuur je alle inkomende vragen naar de juiste plek, zonder dat iemand handmatig hoeft te sorteren.

KERNPUNTEN

- Gebruik Switch als je drie of meer routes nodig hebt. Gebruik If voor precies twee routes.
- Voeg altijd een fallback toe. Die vangt items op die bij geen enkele route passen.
- De Switch-node leest de waarde van één veld en stuurt het item naar de bijbehorende route.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Geen fallback instellen. Als er een onverwachte waarde langskomt, verdwijnt het item stil uit de workflow. Je merkt dit pas als een klant klaagt dat zijn vraag nooit is beantwoord. Stel altijd een fallback in die je een melding stuurt bij onbekende waarden.

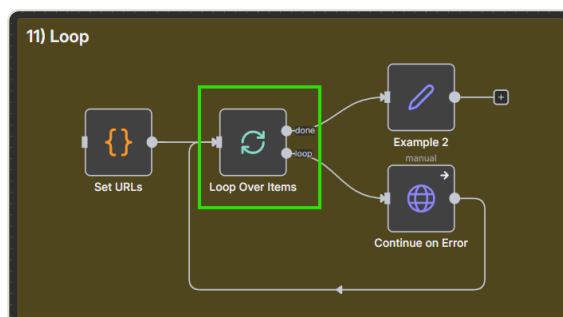
OEFENING

Maak een workflow met drie items: categorie 'sales', 'support' en 'onbekend'. Voeg een Switch-node toe met routes voor 'sales' en 'support'. Voeg een fallback toe. Voer de workflow uit en controleer of het item met 'onbekend' in de fallback terechtkomt.

Grote lijsten veilig verwerken en hergebruiken

Na deze les: *Je verwerkt honderden items in veilige batches en je hergebruikt dezelfde stappen in meerdere automatiseringen.*

Stel je voor: er staat een lange rij bij de kassa van een supermarkt. De kassamedewerker helpt één persoon tegelijk. Niet iedereen tegelijk, want dan loopt alles door elkaar. De Loop-node werkt precies zo. Hij pakt een grote lijst en verwerkt die in kleine groepjes.



Dit is belangrijk als je honderden of duizenden items hebt. Als je die allemaal tegelijk door je workflow stuurt, kan een externe app overbelast raken. Veel apps staan maar een beperkt aantal verzoeken per minuut toe. Als je die limiet overschrijdt, geeft de app een foutmelding en stopt je workflow. Met de Loop-node stel je de batchgrootte in. n8n verwerkt dan steeds een groepje van die grootte en wacht daarna even voordat het volgende groepje start.

Voor het wachten tussen batches gebruik je de Wait-node. De Wait-node pauzeert de workflow voor een ingesteld aantal seconden of minuten. Zo geef je externe systemen de tijd om te herstellen en klaar te zijn voor het volgende groepje. Typische wachttijden zijn één tot vijf seconden, afhankelijk van de app die je aanspreekt. Sommige apps vragen om langere wachttijden. Kijk in de documentatie van de app voor de exacte limieten.

Een Loop-node heeft altijd een eindpunt nodig. Hij gaat door zolang er items zijn. Zorg dat de invoer eindig is. Als je per ongeluk een workflow bouwt waarbij de loop zichzelf blijft voeden met nieuwe items, stopt hij nooit. n8n biedt een maximumaantal iteraties als veiligheidsnet. Stel dat getal altijd in.

Subworkflows zijn een manier om stappen te hergebruiken. Stel je bouwt een reeks stappen die je in vijf verschillende workflows nodig hebt. In plaats van die stappen vijf keer te kopiëren, bouw je ze één keer als losse workflow. Andere workflows roepen die via de Execute Workflow-node op. Vergelijk het met een receptenboek: meerdere koks gebruiken hetzelfde recept, zonder dat elk zijn eigen versie hoeft te bewaren.

Een subworkflow gebruik je ook als je een complexe reeks stappen wil testen zonder steeds de hele grote workflow te hoeven starten. Je bouwt de stappen in een aparte workflow, test die grondig en koppelt hem daarna als subworkflow in de hoofdworkflow.

KERNPUNTEN

De Loop-node verwerkt grote lijsten in kleine batches. Stel altijd een maximumaantal iteraties in als veiligheidsnet.

Gebruik de Wait-node tussen batches om externe apps de tijd te geven zich te herstellen.

Hergebruik stappen via subworkflows. Bouw ze één keer en roep ze op vanuit meerdere workflows.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Een loop bouwen zonder maximumaantal iteraties in te stellen. Als de invoer per ongeluk oneindig is, draait de workflow eendeloos. n8n heeft een veiligheidsinstelling voor dit. Stel die altijd in voordat je de workflow activeert.

OEFENING

Maak een workflow met een lijst van tien items. Voeg een Loop-node toe met een batchgrootte van drie. Voeg een Wait-node toe van één seconde tussen batches. Voer de workflow uit en tel hoeveel keer de loop heeft gedraaid om alle tien items te verwerken.

Wat heb je geleerd?

1. Je workflow verwerkt betalingen. Als de betaling gelukt is stuur je een bevestiging. Anders stuur je een herinnering. Welke node gebruik je?

A. Switch node met meerdere routes

B. If node met twee routes: gelukt en mislukt

C. Loop node die het opnieuw probeert

D. HTTP Request die de betaalstatus ophaalt

2. Je workflow moet anders reageren afhankelijk van de taal van de klant: Nederlands, Engels, Frans of Duits. Welke node gebruik je?

A. Vier aparte If nodes na elkaar

B. Switch node met vier routes op basis van taalcode

C. Code node met een switch-statement

D. Edit Fields node die de taal omzet

3. Je moet 200 contacten bijwerken in een extern systeem dat maximaal 10 verzoeken per seconde accepteert. Welke aanpak gebruik je?

A. Stuur alle 200 verzoeken tegelijk via HTTP Request

B. Gebruik Split Out en verwerk alles parallel

C. Gebruik een Loop node met een wachttijd per batch

D. Gebruik Edit Fields om de contacten samen te voegen

MODULE 4

Verbinden met andere systemen

Je weet hoe je externe apps aanspreekt via een API en hoe je Google Sheets gebruikt als opslagplaats.

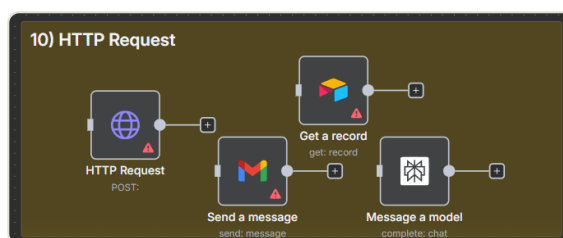
Les 4.1: Praten met apps via een API

Les 4.2: Google Sheets als opslagplaats

Praten met apps via een API

Na deze les: Je stuurt een verzoek naar een externe app en je verwerkt het antwoord dat je terugkrijgt.

Een API is een manier waarop apps met elkaar praten. Stel je voor: jij schrijft een boodschappenlijstje en stuurt het naar een winkel. De winkel leest het lijstje, pakt de producten bij elkaar en stuurt een pakketje terug. De HTTP Request node is de manier waarop n8n dat boodschappenlijstje verstuurt en het pakketje ontvangt.



Er zijn vier soorten verzoeken die je kunt sturen. GET betekent: geef mij informatie, ik wil iets opvragen. POST betekent: ik stuur jou iets nieuws, maak dit aan. PUT betekent: ik vervang iets wat al bestaat, pas dit aan. DELETE betekent: verwijder dit item. De meeste automatiseringen gebruiken GET om gegevens op te halen en POST om nieuwe gegevens aan te maken in het andere systeem.

Bij de meeste API's moet je je identificeren met een API-sleutel. Een API-sleutel is een lang en uniek wachtwoord dat de app aan jou heeft gegeven. Iedereen die die sleutel heeft, kan verzoeken sturen. n8n heeft een ingebouwde credential manager. Die slaat jouw sleutels veilig op en voegt ze automatisch toe aan elk verzoek dat je stuurt. Zo hoef je de sleutel niet steeds opnieuw in te vullen en staat hij nooit letterlijk zichtbaar in je workflow.

Als je al weet hoe een API-verzoek eruitziet omdat je een handleiding hebt, kun je dat verzoek importeren via cURL. cURL is een standaardformaat voor API-verzoeken dat veel handleidingen gebruiken. Kopieer de cURL-code en plak hem in het importveld van de HTTP Request node. n8n vult dan alle velden automatisch in voor jou. Dit bespaart veel handmatig werk en voorkomt tikfouten.

Voor oefenen is JSONPlaceholder een goede keuze. Dat is een gratis testdienst op internet die neppe maar realistisch uitziende data teruggeeft. Je kunt er verzoeken naartoe sturen zonder iets aan te maken, te betalen of een account te registreren. Perfect om de HTTP Request node te leren kennen in een veilige omgeving.

Nadat de HTTP Request node een antwoord heeft ontvangen, kun je die data direct gebruiken in de volgende nodes. Het antwoord is gewone JSON-data, net als alle andere data in n8n. Je kunt er velden uit halen met Edit Fields, er beslissingen over maken met If of Switch, of het opslaan in Google Sheets.

KERNPUNTEN

De HTTP Request node stuurt verzoeken naar externe apps en ontvangt de antwoorden terug in n8n.

Sla API-sleutels altijd op via de credential manager. Nooit letterlijk in de workflow.

Gebruik cURL-import als de API-handleiding een cURL-voorbeeld geeft. n8n vult alles automatisch in.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Een API-sleutel direct in de URL of body van de node plakken. Dan is de sleutel zichtbaar voor iedereen die de workflow bekijkt. Gebruik altijd de credential manager. Die versleutelt de sleutel en voegt hem veilig toe aan elk verzoek.

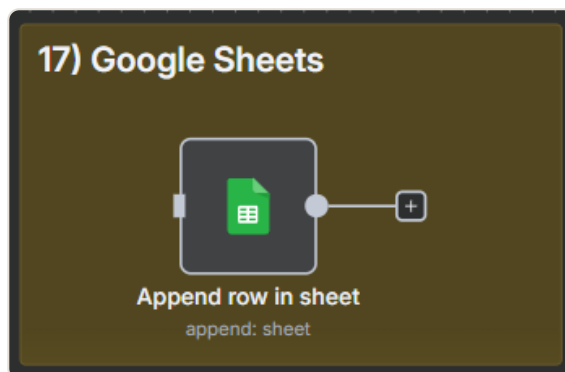
OEFENING

Maak een HTTP Request node aan. Stel de methode in op GET. Gebruik de URL <https://jsonplaceholder.typicode.com/users>. Voer de node uit en bekijk welke data je terugkrijgt. Voeg daarna een Edit Fields-node toe die alleen de velden 'name' en 'email' behoudt.

Google Sheets als opslagplaats

Na deze les: *Je leest rijen uit een Google Sheet, voegt nieuwe rijen toe en past bestaande rijen aan.*

Google Sheets is een van de meest gebruikte opslagplekken in n8n-workflows. Het is gratis, toegankelijk voor iedereen en makkelijk te lezen door mensen. Je hoeft geen aparte database op te zetten. Je opent gewoon een spreadsheet en n8n kan er direct mee werken.



De Google Sheets node van n8n heeft vijf bewerkingen die je moet kennen. De eerste bewerking is 'Rijen lezen'. Hiermee haal je rijen op uit een sheet voor verdere verwerking in je workflow. De tweede is 'Rij toevoegen'. Je voegt een nieuwe rij toe onderaan de sheet, handig voor het opslaan van leads, bestellingen of meldingen. De derde is 'Rij bijwerken'. Je past een bestaande rij aan, bijvoorbeeld om een status te veranderen. De vierde is 'Rij verwijderen'. Je verwijdert een rij die niet meer nodig is. De vijfde is 'Opzoeken'. Je zoekt een specifieke rij op basis van een waarde in een kolom, zonder eerst alle rijen te hoeven laden.

Een unieke sleutel is de belangrijkste instelling bij 'Rij bijwerken' en 'Opzoeken'. Een unieke sleutel is een veld dat elk item onderscheidt van alle andere items. Dat is bijvoorbeeld een ordernummer, een e-mailadres of een klantnummer. n8n gebruikt die sleutel om te weten welke rij hij moet aanpassen of terugvinden. Zonder unieke sleutel weet n8n niet welke van de honderd rijen hij moet bijwerken.

Een goed voorbeeld van statustracking: je hebt een sheet met klantaanvragen. Elke aanvraag heeft een status: 'nieuw', 'in behandeling' of 'afgerond'. Als jouw automatisering een aanvraag verwerkt, gebruikt hij 'Rij bijwerken' met het ordernummer als sleutel om de status bij te zetten op 'in behandeling'. Zo is de sheet altijd actueel en kunnen jij en je collega's live zien waar elke aanvraag staat.

Gebruik 'Opzoeken' als je één specifieke rij zoekt in een sheet met honderden of duizenden rijen. Dit is sneller en nauwkeuriger dan eerst alle rijen laden en daarna zelf filteren. n8n zoekt direct de rij die overeenkomt met jouw zoekwaarde en geeft alleen die rij terug.

Een praktisch gebruik van Google Sheets is het bijhouden van een eenvoudig dashboard. Je maakt één sheet aan met een overzicht van alle lopende processen. Elke keer dat een automatisering iets verwerkt, werkt hij de bijbehorende rij bij. Zo heb je altijd een actueel overzicht zonder dat je zelf hoeft te kijken.

KERNPUNTEN

De Google Sheets node heeft vijf bewerkingen: lezen, toevoegen, bijwerken, verwijderen en opzoeken.

Stel altijd een unieke sleutel in bij 'Rij bijwerken' en 'Opzoeken'. Zonder sleutel weet n8n niet welke rij hij moet aanpassen.

Gebruik 'Opzoeken' voor één specifieke rij. Dat is sneller dan alle rijen laden en zelf filteren.



VEEL GEMAAKTE FOUT

'Rij toevoegen' gebruiken in plaats van 'Rij bijwerken'. Dan ontstaan er dubbele rijen in je sheet. Gebruik 'Rij bijwerken' als je een bestaande rij wil aanpassen. Gebruik 'Rij toevoegen' alleen als je iets nieuws wil toevoegen.

OEFENING

Maak een Google Sheet aan met kolommen: ID, Naam en Status. Vul drie rijen in. Maak een workflow met een Google Sheets node. Gebruik 'Rijen lezen' om alle rijen op te halen. Voeg daarna een If-node toe die alleen rijen doorlaat met Status 'nieuw'. Bekijk de output.

Wat heb je geleerd?

1. Je wil productinformatie ophalen bij een webshop via hun API. Welke node gebruik je?

A. Webhook node, want die ontvangt data

B. HTTP Request node, want die stuurt verzoeken naar externe URLs

C. Edit Fields node om de productdata te formatteren

D. Google Sheets node want dat is een bekende databron

2. Je workflow haalt orders op en wil ze opslaan zodat collega's ze kunnen zien in een overzicht. Welke oplossing past het beste?

A. Stuur ze via e-mail naar een gezamenlijk postvak

B. Sla ze op in Google Sheets zodat iedereen ze kan bekijken

C. Gebruik een Code node die ze in een variabele bewaart

D. Stuur ze via HTTP Request naar een intern systeem

3. Je wil een bestaande rij in Google Sheets bijwerken op basis van een ordernummer. Welke bewerking gebruik je?

A. Rij toevoegen, want dat plaatst de nieuwe data

B. Rijen lezen, want je moet eerst weten welke rij het is

C. Rij bijwerken met het ordernummer als unieke sleutel

D. Rij verwijderen en daarna opnieuw toevoegen

MODULE 5

AI toevoegen aan je automatisering

Je bouwt een AI-assistent, geeft hem tools om acties uit te voeren en dwingt hem altijd in hetzelfde formaat te antwoorden.

Les 5.1: Een AI-assistent bouwen

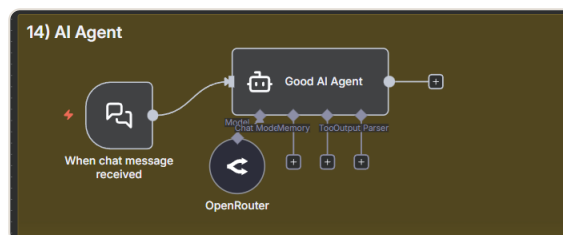
Les 5.2: De AI laten handelen

Les 5.3: Vaste antwoorden krijgen van de AI

Een AI-assistent bouwen

Na deze les: *Je bouwt een AI-assistent die instructies volgt en gesprekken onthoudt.*

Stel je voor: je neemt een slimme medewerker aan. Op zijn eerste dag geef je hem een instructieblad. Daarin staat wie hij is, wat hij wel en niet mag doen en welke toon hij moet gebruiken. Vervolgens begint hij met werken. De AI Agent node in n8n werkt precies zo.



De systeemprompt is dat instructieblad. Het is een tekst die jij schrijft en die de AI bij elk gesprek leest, nog voor hij het eerste bericht van de gebruiker ziet. Je vertelt de AI wie hij is, wat zijn taak is, welke toon hij gebruikt en wat hij absoluut niet mag doen. Hoe duidelijker en specifiek je schrijft, hoe beter de AI zich gedraagt. Een vage systeemprompt geeft een onvoorspelbare AI. Een scherpe systeemprompt geeft een betrouwbare medewerker.

Het geheugen zorgt dat de AI de vorige berichten in het gesprek onthoudt. Zonder geheugen weet de AI bij elke nieuwe vraag niet meer wat er eerder is besproken. Het gesprek begint dan steeds opnieuw. Dat is alsof jij elke keer opnieuw moet uitleggen aan dezelfde medewerker wie je bent en wat je wil. Er zijn twee soorten geheugen. Korte termijn geheugen onthoudt alleen het huidige gesprek. Als het gesprek voorbij is, vergeet de AI alles. Lange termijn geheugen slaat berichten op in een database zodat de AI het ook een dag later nog weet.

Voor de meeste eenvoudige toepassingen is korte termijn geheugen genoeg. Kies lange termijn geheugen als jouw automatisering over meerdere sessies moet kunnen terugkijken, bijvoorbeeld bij een klantenservice die vaste klanten herkent en hun geschiedenis onthoudt.

De AI Agent node werkt samen met een taalmodel. Dat is de motor achter de intelligentie. Je verbindt het model via de credential manager van n8n, net zoals bij andere koppelingen. Populaire keuzes zijn GPT-4 van OpenAI en Claude van Anthropic.

Een goede manier om je systeemprompt te schrijven is door te beginnen met de rol: wie is de AI? Dan de taak: wat doet hij precies? Dan de grenzen: wat doet hij niet? En ten slotte de toon: hoe communiceert hij? Als je die vier onderdelen helder hebt opgeschreven, heb je een solide basis.

KERNPUNTEN

De systeemprompt is de instructie die de AI bij elk gesprek leest. Schrijf hem zo specifiek mogelijk.

Zonder geheugen begint elk gesprek opnieuw. Kies korte termijn geheugen voor eenvoudige toepassingen.

Bouw de systeemprompt op in vier onderdelen: rol, taak, grenzen en toon.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Een vage systeemprompt schrijven zoals 'Je bent een behulpzame assistent'. De AI weet dan niet wat zijn grenzen zijn. Hij gaat antwoorden op vragen waarvoor hij niet bedoeld is. Schrijf altijd expliciet wat de AI niet doet en hoe hij reageert op vragen buiten zijn taak.

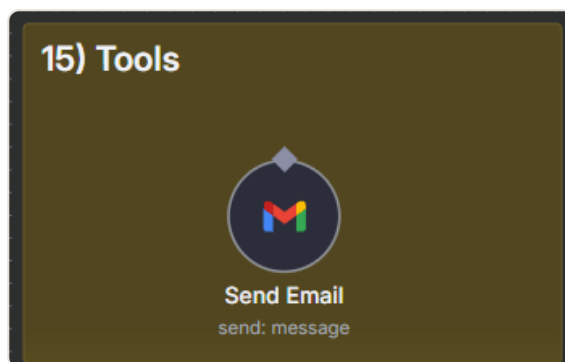
OEFENING

Schrijf een systeemprompt voor een AI-assistent die alleen vragen beantwoordt over n8n. De assistent spreekt vriendelijk Nederlands en weigert beleefd vragen over andere onderwerpen. Maak een AI Agent node aan, plak de systeemprompt erin en stel korte termijn geheugen in. Test de assistent met een n8n-vraag en daarna met een vraag over iets anders.

De AI laten handelen

Na deze les: *Je geeft de AI-assistent toegang tot acties zodat hij ook echt iets kan doen, zoals een e-mail sturen of iets opzoeken.*

Een AI die alleen praat is handig. Een AI die ook iets kan doen is krachtig. In n8n geef je de AI tools. Tools zijn de handen van de AI. Ze geven hem de mogelijkheid om acties uit te voeren in de echte wereld, niet alleen tekst terug te sturen.



Je koppelt tools aan de AI Agent node door andere n8n-nodes als tool in te stellen. Je bouwt een gewone node in je workflow, zoals een Google Sheets node of een Gmail node. Vervolgens zet je die node in als tool en geef je hem een naam en een beschrijving. Die beschrijving is het meest cruciale onderdeel. De AI leest die beschrijving en beslist zelf wanneer hij de tool gebruikt. Als de beschrijving vaag is, gebruikt de AI de tool op het verkeerde moment of vergeet hij hem.

Een goed voorbeeld van een duidelijke beschrijving: 'Gebruik deze tool als de gebruiker vraagt om een bevestigingsmail te sturen. De tool verstuurt automatisch een e-mail naar het opgegeven adres met het opgegeven onderwerp.' Met zo'n beschrijving weet de AI precies wanneer hij deze tool moet inzetten en welke gegevens hij er aan moet meegeven.

Vermeld ook in je systeemprompt welke tools de AI heeft en wat ze doen. Schrijf kort op wat elke tool doet. De AI gebruikt die informatie om zijn plan te maken voordat hij begint met antwoorden. Zonder die vermelding in de systeemprompt kan het voorkomen dat de AI een beschikbare tool vergeet te gebruiken, ook al is hij technisch gekoppeld.

Voeg tools stap voor stap toe. Begin met één tool en test grondig of de AI hem op de juiste momenten gebruikt. Voeg dan pas de tweede tool toe. Zo houd je overzicht en kun je precies zien wat er misgaat als de AI een verkeerde keuze maakt.

Een mooie combinatie is een AI-assistent met een zoektool en een opslagtool. De zoektool laat de AI informatie opzoeken in een database. De opslagtool laat hem nieuwe informatie bewaren. Samen geven die twee tools de AI het vermogen om kennis te gebruiken en kennis op te bouwen.

KERNPUNTEN

Tools zijn de handen van de AI. Elke tool geeft hem de mogelijkheid om iets te doen in de echte wereld.

De beschrijving van een tool is de meest cruciale instelling. Schrijf concreet wanneer de tool gebruikt moet worden.

Voeg tools één voor één toe en test grondig voordat je de volgende toevoegt.



VEEL GEMAAKTE FOUT

Alle tools tegelijk toevoegen en dan pas testen. Als de AI een verkeerde keuze maakt, weet je niet welke tool het probleem veroorzaakt. Voeg altijd één tool toe, test, en ga dan pas verder met de volgende.

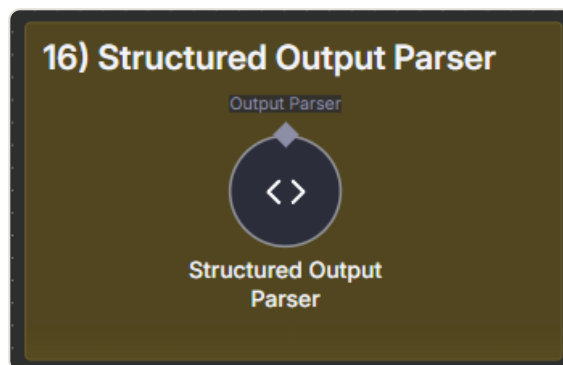
OEFENING

Voeg een Google Sheets node toe aan je AI Agent workflow als tool. Geef de tool een naam zoals 'klant_opzoeken' en schrijf een beschrijving die uitlegt wanneer de AI hem moet gebruiken. Voeg de tool ook toe aan de systeemprompt. Test de AI met een vraag die de tool zou moeten activeren en controleer of hij de tool daadwerkelijk gebruikt.

Vaste antwoorden krijgen van de AI

Na deze les: Je zorgt dat de AI altijd in hetzelfde formaat antwoordt zodat de volgende stap in je automatisering er goed mee overweg kan.

Een AI is van nature vrij in zijn antwoorden. Als jij vraagt om een samenvatting, schrijft hij een alinea. Soms twee alinea's. Soms in een andere taal. Voor een gesprek met een mens is dat prima. Maar als de volgende stap in je automatisering precies het veld 'categorie' verwacht, heb je een probleem als de AI dat veld niet teruggeeft.



De Structured Output Parser lost dat op. Je geeft de AI een invulformulier mee. De AI moet dat formulier altijd volledig invullen in precies het opgegeven formaat. Nooit meer, nooit minder, altijd op dezelfde manier. Jij bepaalt welke velden er zijn, welk type elk veld heeft en of een veld verplicht is. De AI heeft dan geen keuze meer. Hij vult het formulier in zoals jij dat hebt bepaald.

Dat formaat heet een JSON-schema. Klinkt technisch, maar het is simpel. JSON is een manier om gegevens op te schrijven die computers begrijpen. Een schema is de beschrijving van de structuur. Je zegt: ik wil een veld 'naam' van het type tekst, een veld 'leeftijd' van het type getal en een veld 'categorie' die één van deze drie vaste waarden mag hebben: 'sales', 'support' of 'overig'. De AI weet dan precies wat er van hem verwacht wordt.

Een tip die het verschil maakt in de praktijk: geef de AI een voorbeeld in de systeemprompt. Schrijf letterlijk op hoe een goed ingevuld formulier eruitziet. De AI gebruikt dat voorbeeld als referentie en geeft veel vaker het juiste formaat terug. Zonder voorbeeld gaat hij zijn eigen interpretatie toepassen op de veldnamen, en die interpretatie is niet altijd wat jij bedoelt.

De Structured Output Parser werkt het beste als je hem combineert met een duidelijke systeemprompt. Schrijf daarin expliciet dat de AI altijd in het opgegeven formaat moet antwoorden en nooit vrije tekst mag teruggeven buiten dat formaat. Zo train je de AI om consistent te zijn.

Gestructureerde output is ook handig als je de output van de AI wil doorgeven aan een ander systeem. Als de AI altijd een JSON-object teruggeeft met vaste velden, kan het volgende systeem die velden direct gebruiken zonder extra verwerking. Zo bouw je ketens van AI-stappen die soepel samenwerken.

KERNPUNTEN

- De Structured Output Parser dwingt de AI altijd in hetzelfde formaat te antwoorden.
- Geef de AI een voorbeeld in de systeemprompt van hoe een correct ingevuld formulier eruitziet.
- Combineer de parser altijd met een systeemprompt die expliciet zegt dat de AI geen vrije tekst buiten het formaat mag geven.



VEEL GEMAAKTE FOUT

De Structured Output Parser toevoegen zonder een voorbeeld in de systeemprompt. De AI weet dan hoe het schema eruitziet maar niet hoe een goed ingevuld formulier eruitziet. Voeg altijd een concreet voorbeeld toe in de systeemprompt zodat de AI weet wat er van hem verwacht wordt.

OEFENING

Maak een AI Agent workflow. Voeg een Structured Output Parser toe met drie velden: 'naam' als tekst, 'categorie' als één van 'sales', 'support' of 'overig' en 'urgentie' als getal van 1 tot 5. Schrijf een voorbeeld in de systeemprompt. Stuur een testbericht en controleer of de AI altijd precies die drie velden teruggeeft.

Wat heb je geleerd?

1. Je bouwt een klantenservice-bot. De bot moet e-mails kunnen lezen en antwoorden sturen. Welke node vormt de kern?

A. HTTP Request node die de e-mailserver aanspreekt

B. AI Agent node met toegang tot een e-mailtool

C. Code node met een OpenAI API-aanroep

D. Schedule Trigger die elke tien minuten de inbox controleert

2. Je AI Agent moet kunnen zoeken in Google en documenten maken in Google Docs. Hoe geef je hem die mogelijkheden?

A. Schrijf de functies als JavaScript in een Code node

B. Koppel Tools nodes aan de AI Agent met de juiste app-verbindingen

C. Geef de instructies mee in de system prompt van de agent

D. Gebruik twee aparte HTTP Request nodes na de Agent

3. Je AI geeft soms een antwoord als lopende tekst, soms als JSON, soms als een lijst. Je downstream node verwacht altijd JSON. Wat doe je?

A. Schrijf een Code node die de output probeert te parsen

B. Gebruik een Structured Output Parser om het formaat te forceren

C. Voeg aan de prompt toe: stuur altijd JSON terug

D. Gebruik een If node die het formaat detecteert

Antwoordblad

MODULE 1: HOE START JE EEN AUTOMATISERING?

V1 **B** Je wilt elke werkdag om 08:30 automatisch een rapport sturen. Welke node gebruik je?

✓ **De Schedule Trigger is correct: die start een workflow op een vast tijdstip.**

De Schedule Trigger werkt als een wekker. Je stelt eenmalig in wanneer de automatisering moet starten en n8n doet de rest.

Als je een Webhook gebruikt voor een tijdgebonden taak, start de workflow nooit vanzelf.

V2 **C** Een collega vertelt je dat zijn workflow niet start als hij een formulier instuurt op de website. Welke trigger past hier het beste?

✓ **De Webhook node is correct: die ontvangt data van een extern formulier of systeem.**

Een formulier stuurt data naar een URL zodra iemand op Verzenden klikt. De Webhook node luistert op die URL en start de workflow zodra er data binnenkomt.

Een Schedule Trigger controleert alleen op vaste tijden, waardoor formulierinzendingen worden gemist.

V3 **B** Je wil dat n8n reageert zodra iemand een e-mail stuurt naar een specifiek adres in Gmail. Welke aanpak is het meest direct?

✓ **De Event Trigger met Gmail-koppeling is het meest direct en betrouwbaar.**

n8n heeft ingebouwde Event Triggers voor populaire apps zoals Gmail. Die gebruiken officiële app-verbindingen en reageren in realtime.

Een minuutlijkse schedule levert altijd een vertraging op en verhoogt de kans op gemiste e-mails buiten het interval.

MODULE 2: WERKEN MET GEGEVENS

V1 **C** Je hebt een lijst van 50 bestellingen als een JSON-object. Je wil elke bestelling apart verwerken. Welke node gebruik je als eerste?

✓ **De Split Out node is correct: die maakt van een lijst losse items die elk apart worden verwerkt.**

Split Out is de tegenhanger van Aggregate. Aggregate combineert, Split Out splitst.

Zonder Split Out verwerkt de volgende node de hele lijst als een blok, wat vaak tot fouten of verkeerde resultaten leidt.

V2 **B** Een veld in jouw workflow heet 'klantnaam' maar de API verwacht 'customer_name'. Wat doe je?

✓ **Edit Fields is de juiste node om veldnamen te hernoemen of waarden aan te passen.**

Edit Fields is speciaal gebouwd voor veldmanipulatie. Je kunt velden hernoemen, waarden berekenen of combineren zonder code te schrijven.

Een Code node voor simpele hernamingen voegt onnodige complexiteit toe en verhoogt de kans op fouten bij onderhoud.

V3 **B** Je wil een korting berekenen: als het orderbedrag boven de 100 euro is, krijgt de klant 10 procent korting. Welke aanpak past het best?

✓ **Edit Fields met een expressie is het meest direct voor berekeningen op veldniveau.**

In n8n kun je in Edit Fields expressies schrijven die condities bevatten. Dit is precies waarvoor expressies bedoeld zijn: eenvoudige conditionele berekeningen zonder aparte vertakking.

Een Code node is overbodig voor eenvoudige berekeningen en maakt de workflow moeilijker te begrijpen voor anderen.

MODULE 3: SLIMME BESLISSINGEN MAKEN

V1 **B** Je workflow verwerkt betalingen. Als de betaling gelukt is stuur je een bevestiging. Anders stuur je een herinnering. Welke node gebruik je?

✓ **De If node is correct: die splitst de workflow op in precies twee routes op basis van een conditie.**

De If node is bedoeld voor ja/nee beslissingen. Betaling gelukt of niet is een klassieke twee-weg splitsing.

Een Switch node voor twee opties werkt wel, maar is complexer dan nodig en moeilijker te lezen bij onderhoud.

V2 **B** Je workflow moet anders reageren afhankelijk van de taal van de klant: Nederlands, Engels, Frans of Duits. Welke node gebruik je?

✓ **De Switch node is correct: die verdeelt de workflow over meerdere routes op basis van een waarde.**

De Switch node is de visuele versie van een if/else-if keten. Voor vier talen zijn vier aparte If nodes verwarrend en foutgevoelig.

Vier aparte If nodes werken maar maken de workflow snel onleesbaar en moeilijk aan te passen als je later een vijfde taal toevoegt.

V3 **C** Je moet 200 contacten bijwerken in een extern systeem dat maximaal 10 verzoeken per seconde accepteert. Welke aanpak gebruik je?

✓ **De Loop node met wachttijd is correct: die verwerkt batches en pauzeert tussen de rondes.**

Een API met een limiet van 10 verzoeken per seconde blokkeert als je alles tegelijk stuurt. De Loop node verdeelt de lijst in batches en wacht tussen elke batch.

Alles tegelijk sturen leidt tot geblokkeerde verzoeken, foutmeldingen en mogelijk een tijdelijke ban van de API.

MODULE 4: VERBINDEN MET ANDERE SYSTEMEN

V1 **B** Je wil productinformatie ophalen bij een webshop via hun API. Welke node gebruik je?

✓ **De HTTP Request node is correct: die stuurt verzoeken naar externe APIs en ontvangt de respons.**

HTTP Request is de universele schakel naar elke API of website. Zolang een systeem een URL aanbiedt, kun je er data ophalen of naartoe sturen.

Een Webhook wacht passief op binnenkomende data. Die start nooit een verzoek naar een externe API.

V2 **B** Je workflow haalt orders op en wil ze opslaan zodat collega's ze kunnen zien in een overzicht. Welke oplossing past het beste?

✓ **Google Sheets is correct: een gedeeld spreadsheet is direct zichtbaar voor alle collega's.**

Google Sheets combineert twee voordelen: n8n kan er eenvoudig mee schrijven, en collega's kunnen het direct openen in hun browser zonder technische kennis.

Een variabele in een Code node verdwijnt zodra de workflow stopt. Collega's hebben er geen toegang toe.

V3 **C** Je wil een bestaande rij in Google Sheets bijwerken op basis van een ordernummer. Welke bewerking gebruik je?

✓ **Rij bijwerken met een unieke sleutel is de juiste aanpak voor het aanpassen van bestaande data.**

De Google Sheets node gebruikt de unieke sleutel om precies de juiste rij te vinden en aan te passen. Zonder unieke sleutel weet n8n niet welke rij hij moet bijwerken.

Rij toevoegen in plaats van bijwerken maakt dubbele rijen aan. Je sheet raakt vol met verouderde data.

MODULE 5: AI TOEVOEGEN AAN JE AUTOMATISERING

V1 **B** Je bouwt een klantenservice-bot. De bot moet e-mails kunnen lezen en antwoorden sturen. Welke node vormt de kern?

✓ **De AI Agent node is correct: die combineert redeneren met toegang tot tools zoals e-mail.**

Een AI Agent is meer dan een taalmodel. Hij kan beslissen welke tool hij nodig heeft, die uitvoeren, het resultaat beoordelen en daarna verdergaan.

Een losse Code node met API-aanroep kan tekst genereren, maar kan geen beslissingen nemen over welke actie nodig is.

V2 **B** Je AI Agent moet kunnen zoeken in Google en documenten maken in Google Docs. Hoe geef je hem die mogelijkheden?

✓ **Tools nodes zijn correct: die geven de AI Agent toegang tot specifieke acties in externe systemen.**

Tools zijn de handen van de AI Agent. De Agent beslist wanneer en hoe hij een tool gebruikt, maar de tools zelf regelen de verbinding met Google Search of Docs.

Alleen instructies in de prompt geven leidt ertoe dat de agent praat over zoeken, maar het niet kan uitvoeren.

V3 **B** Je AI geeft soms een antwoord als lopende tekst, soms als JSON, soms als een lijst. Je downstream node verwacht altijd JSON. Wat doe je?

✓ **De Structured Output Parser is correct: die dwingt de AI om altijd een vaste JSON-structuur terug te geven.**

De Structured Output Parser definieert een schema. n8n vertaalt dit naar instructies voor het taalmodel en valideert de output.

Alleen een prompt aanpassen werkt niet betrouwbaar: taalmodellen wijken soms af, zeker bij complexe outputs.

DE KERN VAN DEZE CURSUS

n8n van A tot Z, alle 17 bouwstenen

n8n is geen technisch gereedschap voor experts. Het is een visuele bouwdoos waarmee iedereen processen kan automatiseren. Wie de 17 bouwstenen begrijpt, kan elke herhaalbare taak laten lopen zonder daar zelf bij te zijn.

Bouw je eigen werkende automatisering

Zet in vier stappen een volledige workflow op die iets uit jouw dagelijkse werk automatiseert.

- 1** Kies een taak die je wekelijks minstens twee keer handmatig doet
- 2** Bepaal welke trigger het beste past: een tijdschema, een binnenkomend bericht of een webhook
- 3** Bouw de workflow stap voor stap op in n8n, gebruik minimaal drie nodes
- 4** Test de workflow drie keer en noteer wat je aanpast